

Identifikasi Kandidat Target Obat Berbasis Protein Membran melalui Analisis Sekuens dan Prediksi Topologi Transmembran

^{1st} Anella Utari Gunadi
Informatics Engineering
Institut Teknologi Bandung
Bandung, Indonesia
13523078@std.stei.itb.ac.id

^{2nd} Nayla Zahira
Informatics Engineering
Institut Teknologi Bandung
Bandung, Indonesia
13523079@std.stei.itb.ac.id

^{3rd} Muhammad Izzat Jundy
Informatics Engineering
Institut Teknologi Bandung
Bandung, Indonesia
13523092@std.stei.itb.ac.id

^{4th} Andrew Isra Saputra DB
Informatics Engineering
Institut Teknologi Bandung
Bandung, Indonesia
13523110@std.stei.itb.ac.id

Abstract—Protein membran merupakan salah satu target utama dalam pengembangan obat karena perannya dalam berbagai proses biologis dan lokasinya yang mudah diakses oleh molekul terapeutik. Penelitian ini mengembangkan *pipeline* bioinformatika berbasis Python untuk melakukan identifikasi awal kandidat protein membran melalui analisis sekuens protein dan prediksi segmen transmembran. *Pipeline* melakukan ekstraksi fitur fisikokimia, analisis hidrofobisitas, prediksi segmen transmembran, serta pemeringkatan kandidat menggunakan sistem *scoring*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis sekuens protein mampu menyaring dan memprioritaskan kandidat protein membran secara efektif. *Pipeline* yang dikembangkan dapat digunakan sebagai tahap penyaringan sebelum dilakukan analisis bioinformatika maupun validasi biologis yang lebih mendalam.

Keywords—protein membran, target obat, bioinformatika, prediksi transmembran, analisis sekuens protein

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Protein merupakan salah satu makromolekul biologis yang memiliki peran penting dalam berbagai proses kehidupan. Salah satu kelompok protein yang banyak menjadi perhatian dalam bidang kesehatan dan farmasi adalah protein membran. Protein membran berperan dalam transport molekul, komunikasi antarsel, pengenalan sinyal biologis, serta interaksi antara sel dengan lingkungannya. Karena lokasinya yang berada pada permukaan atau membran sel, protein membran sering menjadi target potensial dalam pengembangan obat maupun vaksin.

Dalam satu organisme, jumlah protein dapat mencapai ratusan hingga ribuan jenis dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Tidak semua protein memiliki potensi yang sama untuk dijadikan target obat sehingga dibutuhkan proses identifikasi protein yang layak. Proses identifikasi yang dilakukan secara manual memerlukan waktu yang panjang karena setiap protein harus ditelusuri karakteristik biologisnya satu per satu melalui berbagai sumber data dan literatur.

Perkembangan bioinformatika memungkinkan proses identifikasi awal dilakukan secara komputasional menggunakan data sekuens protein. Informasi yang terkandung dalam urutan asam amino dapat digunakan untuk memperkirakan berbagai karakteristik protein, seperti sifat fisikokimia, tingkat hidrofobisitas, keberadaan segmen transmembran, serta indikasi lokasi protein di dalam sel. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyaringan awal kandidat protein membran secara lebih cepat dan sistematis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan sebuah *pipeline* bioinformatika berbasis Python yang mampu menganalisis sekuens protein, mengekstraksi fitur fisikokimia, memprediksi segmen transmembran, serta menghasilkan sistem *ranking* kandidat protein membran. Hasil *ranking* tersebut diharapkan dapat membantu proses identifikasi awal kandidat target obat sebelum dilakukan analisis biologis yang lebih mendalam.

B. Konsep Biologi Terkait

a) Protein Membran

Protein membran merupakan protein yang berasosiasi dengan lapisan lipid membran dan berperan dalam berbagai fungsi biologis sel. Protein membran memiliki struktur dan cara asosiasi yang beragam terhadap lipid bilayer sesuai dengan fungsi yang dijalankannya. Berdasarkan interaksinya dengan membran, protein membran dapat dibedakan menjadi protein transmembran yang menembus lapisan lipid membran dan protein yang hanya berasosiasi pada permukaan membran tanpa memasuki inti hidrofobik lipid bilayer [1].

b) Protein Membran sebagai Target Obat

Target obat adalah molekul biologis yang menjadi lokasi interaksi suatu senyawa terapeutik untuk menghasilkan efek biologis tertentu. Protein membran merupakan target utama dalam pengembangan obat karena lokasinya yang mudah diakses oleh molekul terapeutik dan perannya yang penting dalam regulasi fungsi biologis. Diperkirakan lebih dari setengah obat yang telah disetujui bekerja dengan menargetkan protein membran, termasuk reseptor, kanal ion, dan transporter [2].

c) Segmen Transmembran dan Topologi Protein

Segmen transmembran merupakan bagian protein yang melintasi lapisan lipid membran dan umumnya tersusun oleh residu asam amino hidrofobik yang berinteraksi dengan inti hidrofobik lipid bilayer. Protein yang memiliki satu atau lebih segmen transmembran disebut sebagai protein transmembran, sedangkan susunan dan orientasi segmen tersebut menentukan topologi protein terhadap membran sel [3]. Pada penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada identifikasi jumlah dan posisi segmen transmembran sebagai indikator awal karakteristik protein membran.

d) Peptida Signal

Peptida signal merupakan urutan pendek asam amino yang biasanya berada pada ujung N-terminal protein dan berfungsi mengarahkan protein menuju jalur sekresi atau sistem membran sel. Selama proses translasi, peptida signal dikenali oleh *Signal Recognition Particle (SRP)* yang

memfasilitasi translokasi protein menuju membran atau kompartemen seluler yang sesuai [4].

C. Metode Komputasi Terkait

Penelitian ini menggunakan pendekatan bioinformatika untuk melakukan identifikasi awal kandidat protein membran berbasis analisis sekuens. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis hidrofobisitas menggunakan indeks Kyte-Doolittle untuk memprediksi kemungkinan segmen transmembran pada protein [5]. Protein membran umumnya memiliki residu hidrofobik yang tinggi sehingga dapat berinteraksi dengan lapisan lipid membran sel.

Selain itu, dilakukan ekstraksi fitur protein seperti panjang sekuens, nilai GRAVY, dan jumlah segmen transmembran. Hasil ekstraksi fitur digunakan untuk melakukan klasifikasi sederhana antara protein *membrane* dan *nonmembrane* serta menghasilkan *ranking* kandidat target obat. Implementasi sistem dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka Pandas, NumPy, dan Matplotlib.

D. Tinjauan Pustaka Karya

Protein membran merupakan salah satu target penting dalam pengembangan obat karena berperan dalam proses transport, komunikasi, dan interaksi sel [6]. Berbagai penelitian bioinformatika telah memanfaatkan analisis sekuens protein untuk membantu proses identifikasi kandidat target obat secara lebih cepat dan efisien dibandingkan metode eksperimental secara langsung.

UniProtKB menjadi salah satu sumber data protein yang banyak digunakan karena menyediakan informasi biologis yang terkurasi dan terstandarisasi [6]. Pada penelitian ini, data protein dari *Escherichia coli* K-12 digunakan sebagai dataset untuk menguji *pipeline* prediksi topologi transmembran dan prioritas kandidat target obat.

E. Rumusan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana karakteristik fisikokimia protein dapat diekstraksi dari data sekuens protein?
2. Bagaimana metode hidrofobisitas berbasis *sliding window* dapat digunakan untuk memprediksi segmen transmembran pada protein?
3. Bagaimana sistem *scoring* dapat digunakan untuk memprioritaskan kandidat protein membran berdasarkan hasil analisis sekuens?
4. Bagaimana hasil analisis protein dapat disajikan dalam bentuk *ranking* dan visualisasi yang mudah diinterpretasikan?

F. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengekstraksi karakteristik fisikokimia protein dari data sekuens protein.
2. Memprediksi segmen transmembran pada protein menggunakan metode hidrofobisitas berbasis *sliding window*.
3. Mengembangkan sistem *scoring* untuk memprioritaskan kandidat protein membran berdasarkan hasil analisis sekuens.
4. Menghasilkan *ranking* dan visualisasi hasil analisis kandidat protein sebagai tahap penyaringan awal target obat.

II. METODE

A. Gambaran Umum Pipeline Komputasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan bioinformatika berbasis Python untuk melakukan identifikasi awal kandidat target obat dari kelompok protein membran. *Pipeline* dimulai dari pengumpulan dataset protein *Escherichia coli* K-12 dari UniProtKB dalam format CSV dan FASTA. Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur protein, seperti panjang sekuens, nilai hidrofobisitas (GRAVY), dan prediksi segmen transmembran menggunakan metode *sliding window* berbasis indeks Kyte-Doolittle [5].

Hasil ekstraksi fitur kemudian digunakan untuk melakukan klasifikasi sederhana antara protein *membrane* dan *nonmembrane* serta menghasilkan *ranking* kandidat protein yang berpotensi menjadi target obat. Selain itu, sistem juga menghasilkan visualisasi berupa *confusion matrix*, distribusi prioritas kandidat, dan peta segmen transmembran.

B. Ekstraksi Fitur dan Prediksi

Feature extraction dilakukan menggunakan informasi sekuens protein dari *file* FASTA. *Pipeline* menghitung beberapa parameter penting, seperti jumlah residu hidrofobik, nilai GRAVY, serta jumlah segmen transmembran yang diprediksi. Protein dengan karakteristik hidrofobik tinggi dan memiliki beberapa segmen transmembran diberikan skor kandidat yang lebih tinggi karena memiliki kemungkinan lebih besar sebagai protein membran [6].

Selain proses prediksi, dilakukan juga evaluasi sederhana menggunakan *confusion matrix* untuk melihat performa *pipeline* dalam membedakan protein membran dan nonmembran berdasarkan dataset yang telah disusun.

C. Arsitektur Sistem dan Implementasi

Arsitektur sistem terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu modul pembacaan dataset, *preprocessing* sekuens, ekstraksi fitur, prediksi topologi transmembran, evaluasi, dan visualisasi hasil. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib.

Pipeline dijalankan melalui *file* utama *main.py* yang menerima input berupa *file* FASTA dan metadata protein, kemudian menghasilkan output berupa *ranking* kandidat, laporan evaluasi, serta visualisasi hasil analisis.

D. Diagram Alur Membrane Drug Target Pipeline

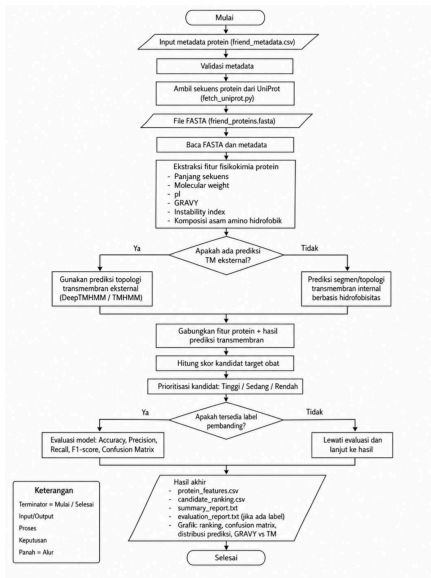


Figure 1. [Flowchart](#)

Kode implementasi dan dokumentasi dapat diakses melalui: https://github.com/andrewisra/membrane_drug_target_pipeline

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Karakteristik Dataset

Dataset penelitian diperoleh dari UniProtKB menggunakan organisme *Escherichia coli* K-12 dengan status *reviewed*. Total dataset terdiri atas 60 protein, yaitu 30 protein *membrane* dan 30 protein *non_membrane*.

Protein *membrane* dipilih berdasarkan anotasi lokasi seperti *inner membrane*, *outer membrane*, atau *transmembrane region*, sedangkan protein *nonmembrane* dipilih dari protein sitoplasmik tanpa anotasi transmembran. Dataset disimpan dalam format CSV dan FASTA untuk digunakan pada proses ekstraksi fitur dan prediksi topologi transmembran.

Karakteristik dataset yang seimbang antara kelas *membrane* dan *non membrane* membantu proses evaluasi *pipeline* menjadi lebih objektif. Dengan dataset ini, *pipeline* dapat menguji kemampuan identifikasi protein membran berdasarkan fitur hidrofobitas, jumlah segmen transmembran, dan karakteristik fisikokimia lainnya.

B. Hasil Analisis Protein

```

RINGKASAN HASIL ANALISIS
=====
Total protein dianalisis: 60
Protein dengan >=1 segmen transmembran: 14
Protein tanpa segmen transmembran: 46
Kandidat prioritas tinggi: 4
Kandidat prioritas sedang: 6
Kandidat prioritas rendah: 50

Evaluasi baseline terhadap label dataset:
- Accuracy : 0.667
- Precision: 0.857
- Recall   : 0.4
- F1-score : 0.545

Kandidat prioritas tertinggi:
- ID protein: sp|P0A712|KDG_T_ECOLI
- Skor kandidat: 78 / 100
- Jumlah segmen transmembran: 6
- Posisi segmen TM: 42-66;74-118;140-159;166-188;202-251;283-310
- GRAVY: 0.95
- Instability index: 23.92
- Aksesibilitas prediksi: medium
- Interpretasi: Kandidat kuat untuk dianalisis lanjut.
Alasan: memiliki 6 segmen transmembran, GRAVY positif/hidrofobik, memiliki indikasi signal peptide.

```

Figure 2. Ringkasan Hasil Analisis

Pipeline bioinformatika yang dikembangkan berhasil menganalisis 60 protein dari dataset yang digunakan. Dari 60 protein yang dianalisis tersebut, 14 protein diprediksi memiliki setidaknya satu segmen transmembran sedangkan 46 protein lainnya tidak menunjukkan keberadaan segmen transmembran. Berdasarkan sistem *scoring* yang diterapkan, diperoleh 4 protein dengan kategori prioritas tinggi, 6 protein dengan kategori prioritas sedang, dan 50 protein dengan kategori prioritas rendah.

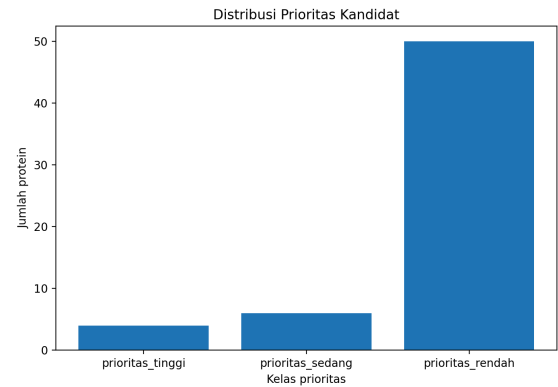


Figure 3. Distribusi Prioritas Kandidat

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil protein dalam dataset yang memenuhi karakteristik utama protein membran. Hal ini sesuai dengan kondisi biologis pada organisme bakteri, di mana sebagian besar protein berfungsi di sitoplasma dan hanya sebagian yang berasosiasi dengan membran sel.

C. Ranking Kandidat Protein Membran

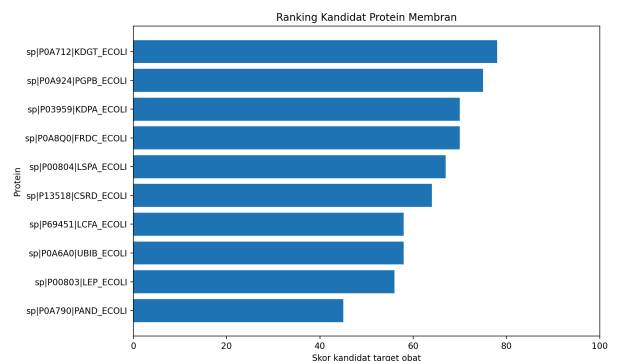


Figure 4. Ranking Kandidat Protein Membran

Hasil *ranking* menunjukkan bahwa protein dengan skor tertinggi adalah sp|P0A712|KDG_T_ECOLI dengan skor kandidat sebesar 78 dari 100. Protein ini memiliki enam segmen transmembran yang teridentifikasi pada posisi 42–66, 74–118, 140–159, 166–188, 202–251, dan 283–310. Selain itu, protein ini memiliki nilai GRAVY sebesar 0,95 yang menunjukkan sifat hidrofobik yang kuat serta nilai *instability index* sebesar 23,92 yang mengindikasikan protein relatif stabil.

Protein dengan peringkat berikutnya adalah sp|P0A924|PGPB_ECOLI dengan skor 75, diikuti oleh sp|P03959|KDPA_ECOLI dan sp|P0A8Q0|FRDC_ECOLI yang masing-masing memperoleh skor 70. Protein-protein tersebut juga memiliki beberapa segmen transmembran dan nilai hidrofobitas yang relatif tinggi.

Secara umum, protein yang berada pada posisi teratas *ranking* memiliki kombinasi karakteristik yang mendukung keberadaannya sebagai protein membran, seperti jumlah segmen transmembran yang relatif tinggi, nilai hidrofobisitas positif, prediksi aksesibilitas yang baik, serta indikasi fungsi biologis yang relevan. Faktor-faktor tersebut dikombinasikan melalui sistem *scoring* untuk menghasilkan prioritas kandidat yang lebih komprehensif.

D. Hubungan Hidrofobisitas dan Segmen Transmembran

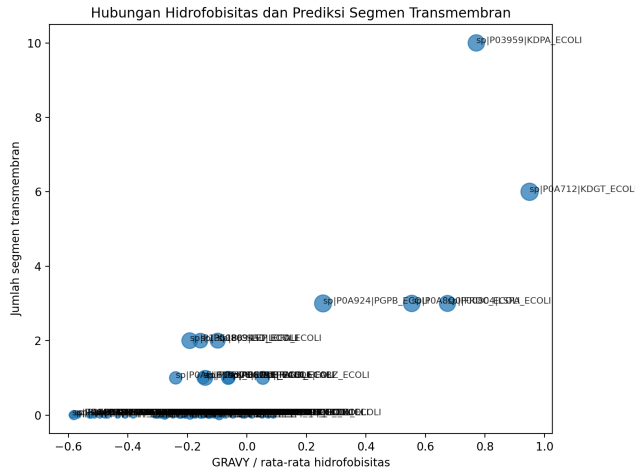


Figure 5. Hubungan Hidrofobisitas dan Prediksi Segmen Transmembran

Analisis hubungan antara nilai GRAVY dan jumlah segmen transmembran menunjukkan kecenderungan positif. Protein dengan nilai GRAVY tinggi cenderung memiliki lebih banyak segmen transmembran dibandingkan protein dengan nilai GRAVY rendah.

Sebagai contoh, protein KDGT_ECOLI memiliki nilai GRAVY mendekati 1,0 dan diprediksi memiliki enam segmen transmembran. Sementara itu, protein KDPA_ECOLI memiliki nilai GRAVY sekitar 0,8 dan diprediksi memiliki sepuluh segmen transmembran. Sebaliknya, sebagian besar protein dengan nilai GRAVY negatif tidak memiliki segmen transmembran yang terdeteksi.

Hasil ini sesuai dengan konsep biologis bahwa segmen transmembran umumnya tersusun atas residu asam amino hidrofobik seperti leusin, valin, isoleusin, alanin, dan fenilalanin. Residu-residu tersebut memungkinkan protein berinteraksi secara stabil dengan lingkungan lipid pada membran sel. Oleh karena itu, tingkat hidrofobisitas dapat digunakan sebagai indikator awal keberadaan segmen transmembran.

E. Peta Segmen Transmembran Kandidat Teratas

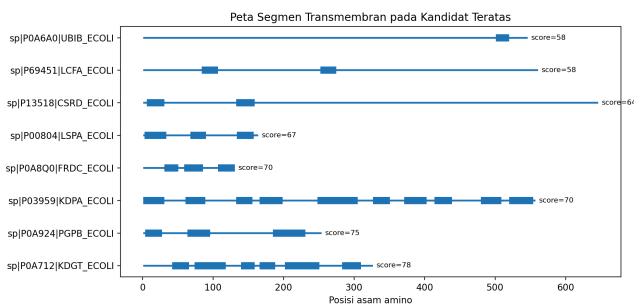


Figure 6. Peta Segmen Transmembran pada Kandidat Teratas

Visualisasi peta segmen transmembran memperlihatkan distribusi posisi segmen transmembran pada protein-protein dengan skor tertinggi. Kandidat dengan skor tinggi umumnya memiliki beberapa segmen transmembran yang tersebar sepanjang sekuens protein.

Protein KDGT_ECOLI dan KDPA_ECOLI menunjukkan jumlah segmen transmembran yang paling banyak dibandingkan kandidat lainnya. Keberadaan banyak segmen transmembran sering ditemukan pada protein transporter dan protein kanal yang berfungsi memindahkan molekul melintasi membran sel.

Sebaliknya, protein dengan hanya satu atau dua segmen transmembran memperoleh skor yang lebih rendah karena memiliki bukti yang lebih terbatas sebagai protein membran integral. Walaupun demikian, protein dengan jumlah segmen transmembran yang sedikit tetap dapat menjadi kandidat tergantung pada fungsi biologisnya.

F. Evaluasi Kinerja Prediksi Baseline

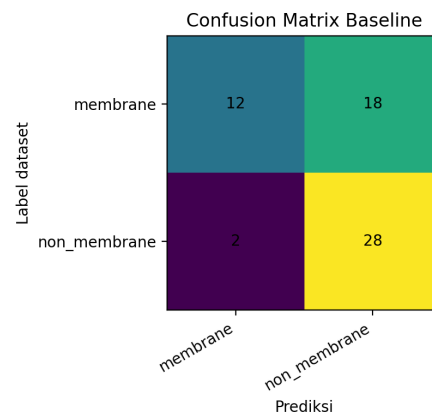


Figure 7. Confusion Matrix

Kinerja metode prediksi transmembran dievaluasi menggunakan dataset berlabel yang terdiri atas 60 protein. Hasil evaluasi menghasilkan nilai akurasi sebesar 66,7%, *precision* sebesar 85,7%, *recall* sebesar 40,0%, dan *F1-score* sebesar 54,5%. Selain itu diperoleh 12 prediksi benar untuk kelas protein membran (*True Positive*), 28 prediksi benar untuk kelas non-membran (*True Negative*), 2 *False Positive*, dan 18 *False Negative*.

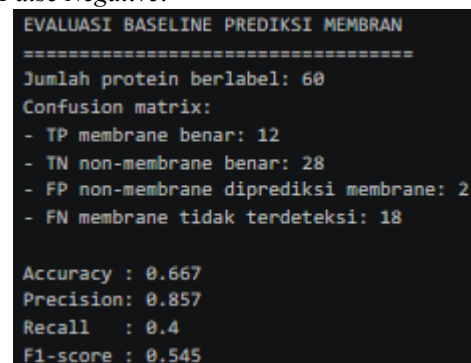


Figure 8. Evaluasi Baseline Prediksi Membran

Nilai *precision* yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar protein yang diprediksi sebagai protein

membran memang benar merupakan protein membran. Dengan kata lain, sistem relatif jarang memberikan prediksi positif yang salah.

Namun, nilai recall yang masih rendah menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah protein membran yang gagal terdeteksi oleh metode baseline. Hal ini terlihat dari jumlah *False Negative* yang cukup besar, yaitu 18 protein. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan metode hidrofobisitas berbasis *sliding window* yang digunakan, karena tidak semua protein membran memiliki pola hidrofobisitas yang kuat dan mudah dikenali.

Meskipun nilai recall masih relatif rendah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode baseline mampu menghasilkan nilai precision yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar protein yang diprediksi sebagai protein membran memang merupakan protein membran. Oleh karena itu, metode yang digunakan cukup sesuai sebagai mekanisme penyaringan awal kandidat protein membran sebelum dilakukan analisis menggunakan metode yang lebih kompleks.

G. Interpretasi Biologis

Secara biologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara jumlah segmen transmembran, tingkat hidrofobisitas, dan stabilitas protein dapat digunakan sebagai indikator awal dalam mengidentifikasi kandidat protein membran.

Protein yang memperoleh skor tinggi umumnya memiliki karakteristik yang konsisten dengan protein membran integral, yaitu memiliki beberapa segmen transmembran dan nilai hidrofobisitas positif. Karakteristik tersebut banyak ditemukan pada protein transporter, kanal, dan protein permukaan yang sering menjadi target obat karena berada pada lokasi yang mudah diakses oleh molekul terapeutik.

Dengan demikian, *pipeline* yang dikembangkan berhasil melakukan penyaringan awal terhadap sejumlah protein dan menghasilkan daftar kandidat prioritas yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis lanjutan, seperti prediksi topologi yang lebih akurat menggunakan DeepTMHMM, identifikasi *signal peptide* menggunakan SignalP, analisis homolog menggunakan BLAST, maupun studi struktur protein dan *molecular docking*.

IV. KESIMPULAN

A. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah *pipeline* bioinformatika berbasis Python untuk melakukan penyaringan awal kandidat target obat melalui analisis sekuens protein dan prediksi segmen transmembran. *Pipeline* yang dikembangkan mengintegrasikan beberapa tahapan analisis dalam satu alur kerja yang sistematis sehingga mampu membantu proses identifikasi protein membran secara lebih cepat dibandingkan pendekatan manual. Kontribusi utama penelitian ini meliputi:

1. Pengembangan *pipeline* komputasi yang mampu membaca dan memproses data sekuens protein dalam format FASTA secara otomatis.
2. Implementasi ekstraksi fitur fisikokimia protein yang mencakup panjang protein, berat molekul, titik isoelektrik, GRAVY, *instability index*, *aromaticity*, dan komposisi asam amino.

3. Implementasi metode prediksi segmen transmembran berbasis hidrofobisitas menggunakan pendekatan *sliding window* dan skala hidropati Kyte-Doolittle.
4. Pengembangan sistem *scoring* dan *ranking* yang memungkinkan prioritasasi kandidat protein membran berdasarkan karakteristik biologis dan hasil prediksi transmembran.
5. Penyediaan visualisasi hasil analisis berupa *ranking* kandidat, distribusi kelas prioritas, hubungan hidrofobisitas dengan segmen transmembran, serta visualisasi posisi segmen transmembran pada kandidat teratas.

B. Dampak

Pipeline yang dikembangkan memberikan kontribusi sebagai alat penyaringan awal (*pre-screening*) dalam proses identifikasi kandidat target obat berbasis protein membran. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengurangi jumlah kandidat yang perlu dianalisis lebih lanjut melalui metode yang lebih kompleks dan membutuhkan sumber daya besar. Dampak yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

1. Mempercepat proses identifikasi awal protein yang berpotensi menjadi target obat berdasarkan data sekuens protein.
2. Membantu peneliti melakukan seleksi kandidat secara lebih sistematis dan terukur menggunakan parameter biologis yang relevan.
3. Menyediakan informasi biologis penting seperti jumlah segmen transmembran, tingkat hidrofobisitas, dan prioritas kandidat dalam satu platform analisis.
4. Menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan yang melibatkan prediksi topologi protein yang lebih akurat, analisis struktur tiga dimensi, maupun simulasi interaksi molekuler.

C. Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya

a) Keterbatasan Saat Ini:

1. Prediksi segmen transmembran masih menggunakan pendekatan baseline berbasis hidrofobisitas sehingga belum mampu menangkap seluruh karakteristik protein membran yang kompleks.
2. Sistem *scoring* yang digunakan masih bersifat *rule-based* dan belum memanfaatkan model *machine learning* atau *deep learning* yang lebih adaptif.
3. *Pipeline* belum melakukan prediksi topologi membran secara lengkap, seperti orientasi N-terminal dan C-terminal maupun lokasi ekstraseluler dan sitoplasmik.
4. Hasil identifikasi kandidat masih merupakan tahap penyaringan awal dan belum divalidasi menggunakan metode bioinformatika lanjutan maupun eksperimen biologis.

b) Peluang Penelitian Selanjutnya:

1. Mengintegrasikan perangkat lunak khusus seperti DeepTMHMM, TMHMM, dan SignalP untuk meningkatkan akurasi prediksi segmen transmembran dan *signal peptide*.

2. Menambahkan analisis homolog menggunakan BLAST serta anotasi domain protein menggunakan InterProScan untuk memperkaya interpretasi biologis kandidat yang dihasilkan.
3. Mengembangkan sistem scoring berbasis *machine learning* dengan memanfaatkan dataset protein membran yang lebih besar dan beragam.
4. Mengintegrasikan prediksi struktur protein menggunakan AlphaFold serta simulasi *molecular docking* untuk mengevaluasi potensi kandidat target obat secara lebih mendalam.
5. Melakukan validasi terhadap kandidat yang dihasilkan menggunakan data eksperimen atau literatur biologis sehingga dapat meningkatkan keandalan hasil penelitian.

D. Implikasi yang Lebih Luas

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan bioinformatika dapat dimanfaatkan sebagai solusi yang efisien untuk melakukan penyaringan awal kandidat target obat berbasis protein membran. Dengan memanfaatkan data sekuens protein yang tersedia secara publik, proses identifikasi kandidat dapat dilakukan secara lebih cepat dan sistematis dibandingkan pendekatan manual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi awal mengenai karakteristik protein membran tanpa harus melakukan eksperimen laboratorium pada tahap awal penelitian.

Selain mendukung proses penemuan target obat, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya integrasi antara ilmu biologi dan ilmu komputer dalam menyelesaikan permasalahan biologis modern. *Pipeline* yang dikembangkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem bioinformatika yang lebih lanjut, seperti integrasi dengan metode prediksi topologi protein yang lebih akurat, analisis struktur protein, maupun simulasi interaksi molekuler. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran bagaimana teknologi komputasi dapat membantu mempercepat proses penelitian di bidang biologi dan kesehatan.

PRANALA KODE IMPLEMENTASI DAN DOKUMENTASI

Kode implementasi dan dokumentasi:

https://github.com/andrewisra/membrane_drug_target_pipeline

PRANALA VIDEO PRESENTASI

Video Presentasi: <https://youtu.be/Ow07BFzCfmg>

ACKNOWLEDGMENT

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nugraha Priya Utama, S.T, M.A., Ph.D. sebagai dosen pengampu mata kuliah IF3211 Komputasi Domain Spesifik atas arahan dan pembelajaran yang diberikan selama proses pengerjaan proyek ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh anggota kelompok atas kerja sama dalam pengembangan *pipeline*, pengumpulan dataset, analisis hasil, dan penyusunan laporan, serta kepada UniProtKB yang telah menyediakan data protein yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, D. Morgan, M. Raff, K. Roberts, and P. Walter, *Molecular Biology of the Cell*. New York, NY, USA: Garland Science, ch. 10, p. 576, 2015.
- [2] R. Santos, O. Ursu, A. Gaulton, et al., "A comprehensive map of molecular drug targets," *Nature Reviews Drug Discovery*, vol. 16, no. 1, pp. 19–34, 2017.
- [3] B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, D. Morgan, M. Raff, K. Roberts, and P. Walter, *Molecular Biology of the Cell*. New York, NY, USA: Garland Science, ch. 10, p. 577, 2015.
- [4] H. Owji, N. Nezafat, M. Negahdaripour, A. Hajiebrahimi, and Y. Ghasemi, "A comprehensive review of signal peptides: Structure, roles, and applications," *European Journal of Cell Biology*, vol. 97, no. 6, pp. 422–441, 2018.
- [5] J. Kyte and R. F. Doolittle, "A simple method for displaying the hydropathic character of a protein," *Journal of Molecular Biology*, vol. 157, no. 1, pp. 105–132, 1982.
- [6] The UniProt Consortium, "UniProt: the Universal Protein Knowledgebase in 2025," *Nucleic Acids Research*, vol. 53, no. D1, pp. D609–D617, 2025.